

1.2 Fonction dérivée

Définition

f est **dérivable sur** I si, pour tout $a \in I$, f est dérivable en a .

Dans ce cas, on appelle **fonction dérivée de** f la fonction f' :

$$\begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto f'(x) \end{cases}$$

Définitions

On dit que f est **de classe** $\mathcal{C}^0$ sur I si elle est continue sur I .

On dit que f est **de classe** $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et si f' est continue sur I .

1.3 Opérations

La somme et le produit de deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I sont dérivables. Le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable à condition que le dénominateur ne s'annule pas.

f	f'	Remarques
$u + v$	$u' + v'$	sur I
$u - v$	$u' - v'$	sur I
ku	ku'	sur I , $k \in \mathbb{R}$
uv	$u'v + uv'$	sur I
uvw	$u'vw + uv'w + uvw'$	sur I
$\frac{u}{v}$	$\frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$	sur I , si v ne s'annule pas sur I

Exemple n° 3

Démontrer que la fonction f définie par $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\sin(x)} \text{ si } x \in]0; \frac{\pi}{2}] \\ f(0) = 0 \end{cases}$ est continue et dérivable sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Calculer $f'(x)$ pour $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right]$. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$?

Propriété : dérivée d'une composée

Soient $u : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $u(I) \subset J$.

Si u est dérivable sur I et que f est dérivable sur J , alors $f \circ u$ est dérivable sur I , et

$$\forall x \in I \quad (f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x)).$$

Théorème : dérivée d'une fonction réciproque :

Soit $f : I \longrightarrow J$ une fonction **dérivable** et **bijective**.

Si $\boxed{\forall x \in I, \quad f'(x) \neq 0}$ alors f^{-1} est dérivable sur J et :

$$\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$